Area Under Curve: Questions

Question 01

English

The area of the region bounded by the curves $y = \log_2 x$, $y = \log_2(4 - x)$ and the x-axis is equal to

(A) $4 - \dfrac{1}{\log_e 2}$

(B) $2 - \dfrac{1}{\log_e 2}$

(C) $4 - \dfrac{2}{\log_e 2}$

(D) $\dfrac{2}{\log_e 2} - 2$

Only one option is correct.

हिन्दी

वक्रों $y = \log_2 x$, $y = \log_2(4 - x)$ तथा x-अक्ष द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर है

(A) $4 - \dfrac{1}{\log_e 2}$

(B) $2 - \dfrac{1}{\log_e 2}$

(C) $4 - \dfrac{2}{\log_e 2}$

(D) $\dfrac{2}{\log_e 2} - 2$

केवल एक विकल्प सही है।

Question 02

English

Let C be the curve $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y^3 + 3y = 2x\}$, and let P be the point of C with abscissa 7. If O is the origin, then the area of the region bounded by C and the line segment OP is equal to

(A) 2
(B) 5
(C) 7
(D) 9

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि C वक्र $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y^3 + 3y = 2x\}$ है तथा P वक्र C का वह बिन्दु है जिसका भुज 7 है। यदि O मूलबिन्दु है, तो C तथा रेखाखण्ड OP द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर है

(A) 2
(B) 5
(C) 7
(D) 9

केवल एक विकल्प सही है।

Question 03

English

The area of the region bounded by the curve $xy - 2x - 3y + 2 = 0$ and the line $x + y = 10$ is equal to

(A) $\frac{15}{2} - 4\log_e 2$
(B) $\frac{15}{2} - 8\log_e 2$
(C) $15 - 8\log_e 2$
(D) $\frac{9}{2} - 8\log_e 2$

Only one option is correct.

हिन्दी

वक्र $xy - 2x - 3y + 2 = 0$ तथा रेखा $x + y = 10$ द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर है

(A) $\frac{15}{2} - 4\log_e 2$
(B) $\frac{15}{2} - 8\log_e 2$
(C) $15 - 8\log_e 2$
(D) $\frac{9}{2} - 8\log_e 2$

केवल एक विकल्प सही है।

Question 04

English

The area of the region $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |x| + |y| \leq 2,\ |y| \geq x^2\}$ is equal to

(A) $\frac{10}{3}$

(B) $\frac{16}{3}$

(C) $\frac{13}{3}$

(D) $\frac{14}{3}$

Only one option is correct.

हिन्दी

क्षेत्र $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |x| + |y| \leq 2,\ |y| \geq x^2\}$ का क्षेत्रफल बराबर है

(A) $\frac{10}{3}$

(B) $\frac{16}{3}$

(C) $\frac{13}{3}$

(D) $\frac{14}{3}$

केवल एक विकल्प सही है।

Question 05

English

The parabola $y = x^2$ and the line $y = 2x + 3$ meet at the points A and B. Let C be the point on the arc AB of the parabola at which the area of the triangle ABC is the greatest. Then the area of the part of the region bounded by the parabola and the line AB which lies outside the triangle ABC is equal to

(A) $\frac{8}{3}$
(B) $\frac{4}{3}$
(C) $\frac{32}{3}$
(D) $\frac{16}{3}$

Only one option is correct.

हिन्दी

परवलय $y = x^2$ तथा रेखा $y = 2x + 3$ बिन्दुओं A तथा B पर मिलते हैं। माना कि C परवलय के चाप AB पर वह बिन्दु है जिस पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अधिकतम है। तब परवलय तथा रेखा AB द्वारा परिबद्ध क्षेत्र के उस भाग का क्षेत्रफल, जो त्रिभुज ABC के बाहर है, बराबर है

(A) $\frac{8}{3}$
(B) $\frac{4}{3}$
(C) $\frac{32}{3}$
(D) $\frac{16}{3}$

केवल एक विकल्प सही है।

Question 06

English

For $m \in \mathbb{R}$, let $A(m)$ denote the area of the region bounded by the parabola $y = x^2$ and the line of slope m passing through the point $(1, 3)$. Let $A(m)$ attain its least value at $m = m_0$, and let $m_1 < m_2$ be the real numbers satisfying $A(m_1) = A(m_2) = \dfrac{32}{3}$. Then $(m_2 - m_0)(m_0 - m_1)$ is equal to

(A) 4
(B) 8
(C) 16
(D) $2\sqrt{2}$

Only one option is correct.

हिन्दी

$m \in \mathbb{R}$ के लिए, माना कि $A(m)$ परवलय $y = x^2$ तथा बिन्दु $(1, 3)$ से होकर जाने वाली ढाल m की रेखा द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल है। माना कि $A(m)$ अपना न्यूनतम मान $m = m_0$ पर प्राप्त करता है, तथा $m_1 < m_2$ वे वास्तविक संख्याएँ हैं जो $A(m_1) = A(m_2) = \dfrac{32}{3}$ को संतुष्ट करती हैं। तब $(m_2 - m_0)(m_0 - m_1)$ बराबर है

(A) 4
(B) 8
(C) 16
(D) $2\sqrt{2}$

केवल एक विकल्प सही है।

Question 07

English

Let a be a real number and let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be a continuous function such that $\displaystyle\int_0^x f(t)\,dt = x^3 + ax^2$ for all $x \in \mathbb{R}$. The region bounded by the curve $y = f(x)$ and the x-axis lies in the fourth quadrant and has area 4. If $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ is defined by $g(x) = \displaystyle\int_0^x f(t)\,dt$, then the least value of g on $[0, \infty)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि a एक वास्तविक संख्या है तथा $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ एक ऐसा सतत फलन है कि सभी $x \in \mathbb{R}$ के लिए $\displaystyle\int_0^x f(t)\,dt = x^3 + ax^2$ है। वक्र $y = f(x)$ तथा x-अक्ष द्वारा परिबद्ध क्षेत्र चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है तथा उसका क्षेत्रफल 4 है। यदि $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $g(x) = \displaystyle\int_0^x f(t)\,dt$ द्वारा परिभाषित है, तो $[0, \infty)$ पर g का न्यूनतम मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 08

English

Let $a > 0$ and let C be the curve $y = x^3 - a^2x$. The total area of the region enclosed between C and the x-axis from $x = 0$ to $x = 2a$ is 40. Then the area of the region bounded by C and the line $y = a^2x$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $a > 0$ है तथा C वक्र $y = x^3 - a^2x$ है। $x = 0$ से $x = 2a$ तक C तथा x-अक्ष के बीच घिरे क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 40 है। तब C तथा रेखा $y = a^2x$ द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 09

English

Consider the curves $y = \sin^{-1} x$ and $y = \cos^{-1} x$, $0 \le x \le 1$, where the inverse trigonometric functions take their principal values. Let A_1 be the area of the region bounded by these two curves and the line $x = 1$, and let A_2 be the area of the region bounded by these two curves and the y-axis. Then the value of $A_1 - A_2$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

वक्रों $y = \sin^{-1} x$ तथा $y = \cos^{-1} x$, $0 \le x \le 1$, पर विचार कीजिए, जहाँ प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन अपने मुख्य मान लेते हैं। माना कि A_1 इन दोनों वक्रों तथा रेखा $x = 1$ द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल है, तथा A_2 इन दोनों वक्रों तथा y-अक्ष द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल है। तब $A_1 - A_2$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 10

English

The area of the region bounded by the curve $y = \left|x^2 - 2\right|$ and the line $y = x$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

वक्र $y = \left|x^2 - 2\right|$ तथा रेखा $y = x$ द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 11

English

The area of the region $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 - 2|x| \leq y \leq 2|x| + 12\}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

क्षेत्र $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 - 2|x| \leq y \leq 2|x| + 12\}$ का क्षेत्रफल _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 12

English

Let $R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |x| + |y| \leq 4 \leq |x| + |y| + |xy|\}$. Then the area of R is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |x| + |y| \leq 4 \leq |x| + |y| + |xy|\}$ है। तब R का क्षेत्रफल _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 13

English

Let $R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \geq x^2 - 2,\ x \geq y^2 - 2\}$. Then the area of R is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \geq x^2 - 2,\ x \geq y^2 - 2\}$ है। तब R का क्षेत्रफल _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 14

English

Let k be a real number and let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by $f(x) = x^3 + 3x^2 + kx + 1$. If the area of the region bounded by the curves $y = f(x)$ and $y = f(-x)$ is $\frac{9}{25}$, then the value of k is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि k एक वास्तविक संख्या है तथा $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^3 + 3x^2 + kx + 1$ द्वारा परिभाषित है। यदि वक्रों $y = f(x)$ तथा $y = f(-x)$ द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल $\frac{9}{25}$ है, तो k का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 15

English

The area of the region bounded by the curve $y = x^3 - 6x^2 + 9x - 2$ and the line $y = 7x - 14$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

वक्र $y = x^3 - 6x^2 + 9x - 2$ तथा रेखा $y = 7x - 14$ द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 16

English

For $k > 0$, let $f_k : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by $f_k(x) = \frac{x^3 + 3kx}{4k}$. If the area of the region bounded by the graphs of f_k and its inverse function f_k^{-1} is 50, then the value of k is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

$k > 0$ के लिए, माना कि $f_k : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f_k(x) = \frac{x^3 + 3kx}{4k}$ द्वारा परिभाषित है। यदि f_k तथा उसके प्रतिलोम फलन f_k^{-1} के आलेखों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल 50 है, तो k का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 17

English

Let P be a point on the parabola $x^2 = -3y$. The tangent to this parabola at P meets the parabola $y = x^2$ at the points Q and R. If the area of the region bounded by the parabola $y = x^2$ and the line segment QR is $\frac{32}{3}$, then the ordinate of P is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि P परवलय $x^2 = -3y$ पर एक बिन्दु है। इस परवलय के बिन्दु P पर खींची गई स्पर्श रेखा परवलय $y = x^2$ को बिन्दुओं Q तथा R पर मिलती है। यदि परवलय $y = x^2$ तथा रेखाखण्ड QR द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल $\frac{32}{3}$ है, तो P की कोटि _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 18

English

Let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by $f(x) = 2x^2 - 2x$, and let $R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |x| + |y| \leq 1,\ |y| \geq |f(|x|)|\}$. Then the area of R is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = 2x^2 - 2x$ द्वारा परिभाषित है, तथा $R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |x| + |y| \leq 1,\ |y| \geq |f(|x|)|\}$ है। तब R का क्षेत्रफल _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 19

English

Let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by $f(x) = [x]\{x\}$, where $[t]$ denotes the greatest integer less than or equal to t and $\{t\} = t - [t]$. For a real number $k < 0$, the area of the region bounded by the curve $y = f(x)$, the x-axis and the lines $x = k$ and $x = 4$ is $\frac{21}{2}$. Then the value of k is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = [x]\{x\}$ द्वारा परिभाषित है, जहाँ $[t]$, t से छोटा या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक है तथा $\{t\} = t - [t]$ है। किसी वास्तविक संख्या $k < 0$ के लिए, वक्र $y = f(x)$, x-अक्ष तथा रेखाओं $x = k$ एवं $x = 4$ द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल $\frac{21}{2}$ है। तब k का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 20

English

Let $R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : [x]^2 \leq y \leq 3 - 2[x]\}$, where $[t]$ denotes the greatest integer less than or equal to t. The line $x = \lambda$ divides R into two parts of equal area. Then the value of λ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : [x]^2 \leq y \leq 3 - 2[x]\}$ है, जहाँ $[t]$, t से छोटा या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक है। रेखा $x = \lambda$, R को समान क्षेत्रफल वाले दो भागों में विभाजित करती है। तब λ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 21

English

For $t \in [1, 5]$, let $A(t)$ denote the area of the region bounded by the curve $y = x^3$, the tangent to this curve at the point (t, t^3), and the lines $x = 0$ and $x = 6$. If M and m are the greatest and the least values of $A(t)$ on $[1, 5]$, respectively, then the value of $M + m$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

$t \in [1, 5]$ के लिए, माना कि $A(t)$ वक्र $y = x^3$, इस वक्र के बिन्दु (t, t^3) पर खींची गई स्पर्श रेखा, तथा रेखाओं $x = 0$ एवं $x = 6$ द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल है। यदि $[1, 5]$ पर $A(t)$ के महत्तम तथा न्यूनतम मान क्रमशः M तथा m हैं, तो $M + m$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।